

Saneamiento del río Sabinal: diagnóstico, estrategia y resultados.

CIU-2026-SIMP-0037

José de Jesús Morales Gómez^{1*}, Daisy Escobar Castillejos²

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

² Universidad Autónoma de Chiapas.

* Persona de correspondencia: 7jesusmorales@gmail.com

RESUMEN

El río Sabinal, principal afluente urbano de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue durante dos décadas receptor de descargas domésticas e industriales sin tratamiento. El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad del agua del río después de las acciones de saneamiento implementadas mediante un plan estratégico integral. Se empleó un enfoque mixto, con diseño no experimental y longitudinal: se diagnosticaron 21 afluentes tributarios y sus puntos de descarga, se documentó la estrategia de rehabilitación de colectores marginales, interceptores y plantas de tratamiento de aguas residuales, y se analizaron parámetros fisicoquímicos del cauce en 2023, 2024 y 2025, contrastándolos con la condición histórica de 2009 y con los límites máximos permisibles. Los resultados muestran una reducción sustancial en sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno y fósforo total, así como niveles de oxígeno disuelto superiores a 6 miligramos por litro, condición favorable para la vida acuática. Persisten aportes de nitrógeno total y de coliformes fecales en algunos puntos del cauce. Se concluye que el saneamiento del río Sabinal ha generado una mejora ambiental verificable, aunque parcial y heterogénea, por lo que debe entenderse como un proceso continuo que requiere operación permanente de la infraestructura y monitoreo sostenido.

Palabras clave: Agua, biodiversidad, calidad, contaminación, infraestructura, restauración.

INTRODUCCIÓN.

La ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desarrolló históricamente sobre las márgenes del río Sabinal. La urbanización acelerada transformó este afluente en el principal receptor de aguas residuales domésticas e industriales de la ciudad, convirtiéndolo en un foco de contaminación con impacto directo sobre el río Grijalva y el Cañón del Sumidero. Durante los últimos veinte años, el saneamiento del Sabinal fue más una declaración política que una realidad técnica, hasta que la convergencia entre voluntad política y capacidad técnica permitió instrumentar un plan estratégico de intervención, sustentado en un

Contrato de Prestación de Servicios que incluyó la construcción y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Tuctlán y Paso Limón, así como la rehabilitación de colectores marginales e interceptores sanitarios.

El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad del agua del río Sabinal después de las acciones implementadas para su saneamiento, a partir del diagnóstico de la problemática original, la descripción de la estrategia de intervención y el análisis comparativo de parámetros de calidad del agua. El estudio se delimita al tramo urbano del cauce principal, de aproximadamente 14 kilómetros, sin evaluar de manera integral las cuencas altas de los arroyos tributarios, lo cual constituye una limitación reconocida de la investigación.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, con predominio del análisis cuantitativo y apoyo de elementos cualitativos de percepción social, mediante un diseño no experimental y longitudinal. El componente cuantitativo se basó en la determinación de parámetros fisicoquímicos de calidad del agua (sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, nitrógeno total, fósforo total y oxígeno disuelto) en cinco puntos estratégicos del cauce urbano del río Sabinal, con registros mensuales de 2023 a 2025 proporcionados por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA). Estos resultados se contrastaron con la condición histórica documentada en 2009 y con los límites de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996/2021. El componente cualitativo se incorporó observación de campo sobre condiciones físicas del cauce y evidencia de recuperación ambiental, así como información de percepción social para interpretar los alcances y limitaciones del proceso de saneamiento.

Se realizó el diagnóstico cartográfico de los 21 afluentes tributarios y sus puntos críticos de descarga, y se documentaron las obras de rehabilitación e interconexión de drenes ejecutadas entre 2015 y 2023.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El diagnóstico inicial del río Sabinal en su tramo urbano mostró un afluente fuertemente degradado, operando como drenaje a cielo abierto, identificó 21 afluentes tributarios que alimentan el cauce principal del río Sabinal, distribuidos en las zonas poniente, centro y oriente-sur de la ciudad, entre los que destacan por su carga contaminante los arroyos San Pascualito, El Zope, San Roque, Potinaspak y Totoposte, donde se concentraban aportes significativos de agua residual. Sobre estos tributarios se ubicaron múltiples puntos de descarga directa de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales, así como colectores colapsados y embovedados con vertido no controlado, lo que explica la condición históricamente crítica del afluente.

Para atender esta condición se implementó una estrategia basada en infraestructura hidrosanitaria y acciones operativas, entre ellas la rehabilitación de colectores marginales, interconexiones sanitarias, clausura de descargas directas y fortalecimiento del tratamiento de aguas residuales, mediante la construcción de las PTAR Tuctlán y Paso Limón, la rehabilitación de colectores marginales, la construcción de interceptores sanitarios norte y sur, y la interconexión de los embovedados San Pascualito, El Zope y San Roque. Entre 2021 y 2023 se ejecutaron 347 rehabilitaciones adicionales de la red de alcantarillado,

Los resultados evidencian una mejoría respecto a la condición previa al saneamiento, con reducciones en parámetros de contaminación y una recuperación parcial del entorno físico y urbano del río. En diversos tramos se observa una disminución visible de descargas negras y residuos, así como mejores condiciones del cauce y de su sección hidráulica. No obstante, persisten retos asociados a descargas clandestinas, conexiones irregulares, basura y operación continua de la infraestructura, por lo que los avances logrados son significativos, pero no concluidos. (Figura 1).

Figura 1. Condición del río Sabinal antes (obras Fase I) y después del programa de rescate (2021–2025)



Fuente: elaboración propia, con fotografías de campo del programa de rescate al río Sabinal.

El análisis de calidad del agua confirma el efecto positivo de estas acciones. Al comparar los promedios registrados en el cauce entre 2023 y 2025 con la

condición histórica de 2009, se observa una disminución sostenida de sólidos suspendidos totales, de la demanda química de oxígeno y del fósforo total, así como un incremento del oxígeno disuelto hasta valores entre 6.0 y 7.0 mg/L, condición compatible con la vida acuática (Tabla 1). No obstante, el nitrógeno total y los coliformes fecales, aunque muestran reducción, continúan por encima de niveles óptimos en algunos puntos del cauce, lo que indica aportes persistentes de nutrientes y contaminación microbiológica de origen domiciliario. En conjunto, los resultados sitúan al río Sabinal en un estado de recuperación parcial y heterogénea, consistente con la percepción social recabada entre la población ribereña, que reporta una mejora notable en la reducción de olores y en la presencia de fauna respecto a la condición previa al programa de rescate.

Tabla 1. Comparación de parámetros de calidad del agua del río Sabinal: condición histórica (2009), condición actual (2024–2025) y límites normativos.

Parámetro	Unidad	Histórico (2009)	Actual (2024–2025)	Norma NOM-001
DBO ₅	mg/L	140	30 – 50	30
DQO	mg/L	275	40 – 80	150*
Sólidos suspendidos totales	mg/L	200	20 – 40	40
Nitrógeno total	mg/L	25	15 – 25	25*
Fósforo total	mg/L	6	1.5 – 3.0	15*
Oxígeno disuelto	mg/L	2.5	6.0 – 7.0	No aplica
Coliformes fecales	NMP/100 mL	10 ⁶	10 ³ – 10 ⁴	1000

Fuente: elaboración propia con base en Castañón González y Abraján Hernández (2009), datos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez (2023–2025) y NOM-001-SEMARNAT-1996/2021.

CONCLUSIONES

Las acciones de saneamiento implementadas en el río Sabinal, han producido una mejora ambiental, avances verificables en la calidad del agua y en la condición del cauce urbano.

El río ha transitado de una condición de aguas residuales prácticamente crudas hacia un sistema con menor carga contaminante y condiciones aerobias favorables para la vida acuática, lo que confirma la hipótesis de investigación planteada. Sin embargo, la persistencia de nitrógeno total y de contaminación microbiológica en algunos puntos del cauce evidencia que la recuperación es parcial y heterogénea. El caso del río Sabinal demuestra que la articulación de políticas públicas, infraestructura hidráulica y continuidad operativa puede revertir el deterioro de un río urbano, aunque su consolidación depende del mantenimiento permanente de la infraestructura y del monitoreo sostenido de las fuentes de contaminación remanentes.

AGRADECIMIENTOS: Se agradece al H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) por facilitar el acceso a la información técnica utilizada en este trabajo, así como a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chiapas por el respaldo académico brindado.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial

Se declara el uso de Claude (Anthropic) con la finalidad de apoyo en la revisión de estilo, manteniendo la responsabilidad autoral sobre el contenido técnico, la interpretación de resultados y las conclusiones.

REFERENCIAS

Castañón González, J. y Abraján Hernández, A. (2009). *Estudio de la calidad del agua del río Sabinal*. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2022). *Programa de ordenamiento de la subcuenca del río Sabinal*. CONAGUA.

Creswell, J. W. y Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5a ed.). SAGE Publications.

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.

Metcalf & Eddy, Inc. (2014). *Wastewater engineering: Treatment and resource recovery* (5a ed.). McGraw-Hill.

Noyola, A., Morgan-Sagastume, J. M. y Güereca, L. P. (2013). *Selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales*. Instituto de Ingeniería, UNAM.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021. Límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez [SMAPA]. (2023). *Informes técnicos de monitoreo de calidad del agua del río Sabinal*. SMAPA.